

Использование блочных шифров

- Предположим, что AES и 3DES - безопасные PRP
- Далее рассмотрим, как их использовать в схеме семантической безопасности

Использование блочных шифров

Безопасность одноразовых ключей

пример: шифрование email, новый ключ для каждого сообщения.

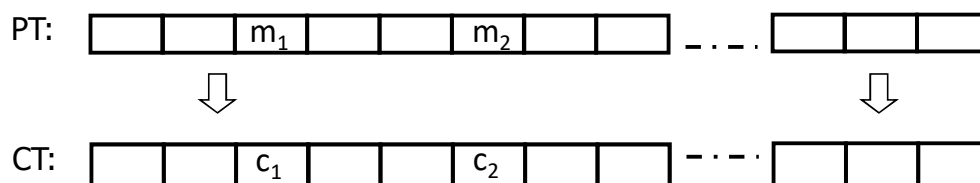
Использование PRP и PRF

Цель: построить “безопасную” схему шифрования на основе безопасного PRP (например, AES).

1. Возможности злоумышленника :
видит только один шифротекст (одноразовый ключ)
2. Цель злоумышленника:
Получить информацию об исходном тексте РТ из шифротекста СТ (семантическая безопасность)

Некорректное использование PRP

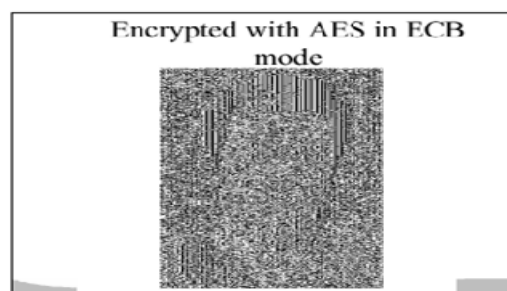
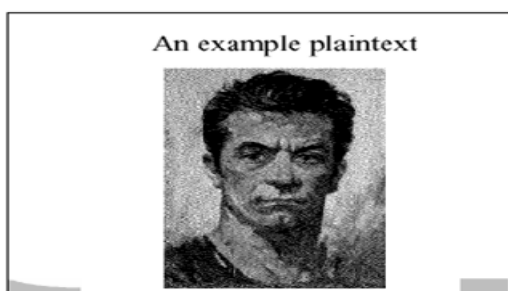
Электронная кодовая книга - Electronic Code Book (ECB):



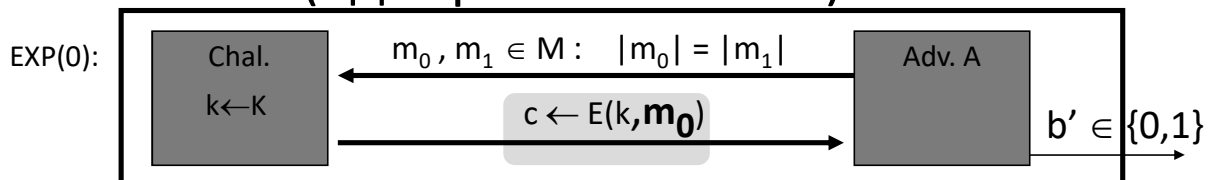
Проблема:

– Если $m_1=m_2$, то $c_1=c_2$

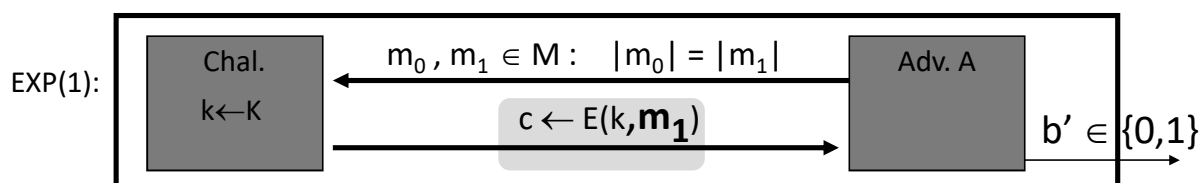
Пример



Семантическая безопасность (одноразовый ключ)



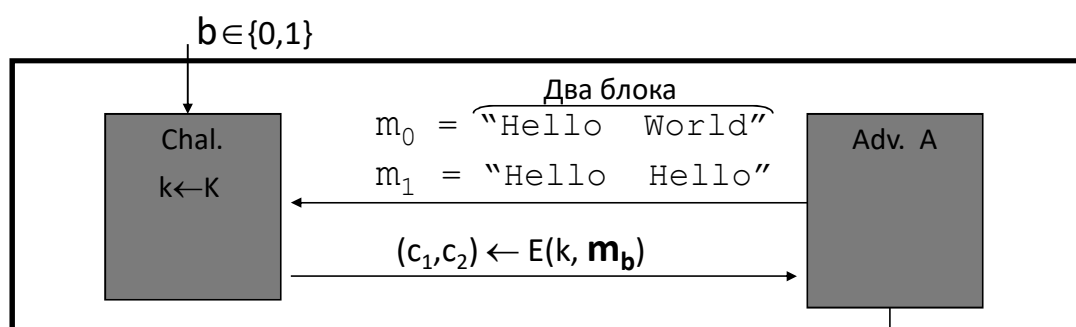
Одноразовый ключ $\Rightarrow$ злоумышленник видит только один шифротекст



$$\text{Adv}_{SS}[A, \text{OTP}] = \left| \Pr[\text{EXP}(0)=1] - \Pr[\text{EXP}(1)=1] \right| \text{ пренебрежимо мало}$$

Схема ECB не является семантически безопасной

Схема ECB не является семантически безопасной для сообщений, которые содержат более одного блока.



Then $\text{Adv}_{SS}[A, \text{ECB}] =$

Если $c_1 = c_2$ выводим 1, иначе 0

Безопасная конструкция I

Режим детерминированного счетчика, построенный на основе PRF $F: K \times \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$

$$\bullet E_{\text{DETCTR}}(k, m) = \begin{array}{c} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline m[0] & m[1] & \dots & m[L] \\ \hline \end{array} \\ \oplus \\ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline F(k,0) & F(k,1) & \dots & F(k,L) \\ \hline \end{array} \\ \hline \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline c[0] & c[1] & \dots & c[L] \\ \hline \end{array} \end{array}$$

$\Rightarrow$ Получаем потоковый шифр, построенный на основе PRF (например, AES при $n=128$, 3DES при $n=168$)

Безопасность режима детерминированного счетчика DETCTR

Теорема: Для любого $L > 0$,

Если F безопасная PRF на (K, X, X) , то

E_{DETCTR} – семантически безопасный шифр на (K, X^L, X^L) .

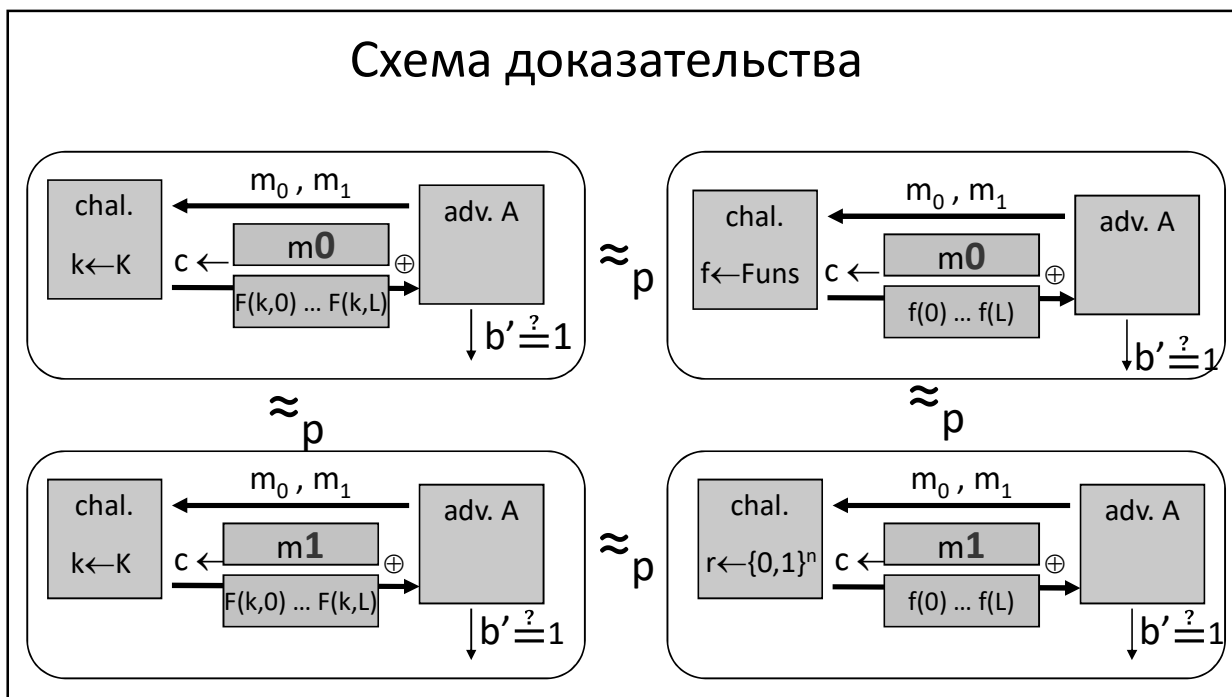
В частности, для люб.эфф. злоум. А атакующего E_{DETCTR} существует эфф. PRF противник В такой что:

$$\text{Adv}_{\text{SS}}[A, E_{\text{DETCTR}}] = 2 \cdot \text{Adv}_{\text{PRF}}[B, F]$$

$\text{Adv}_{\text{PRF}}[B, F]$ пренебрежимо мало (так как F - безопасный PRF)

Следовательно, $\text{Adv}_{\text{SS}}[A, E_{\text{DETCTR}}]$ также пренебрежимо мало.

Схема доказательства



Использование блочных шифров

Безопасность многоразовых ключей

Примеры приложений:

1. **Файловые системы:** Одинаковый AES ключ используется для шифрования многих файлов.
2. **Протокол IPsec:** Одинаковый AES ключ используется для шифрования многих пакетов.

Семантическая безопасность многоразового ключа

Ключ используется $\Rightarrow$ злоумышленник видит много шифротекстов СТ, зашифрованных одним и тем же ключом

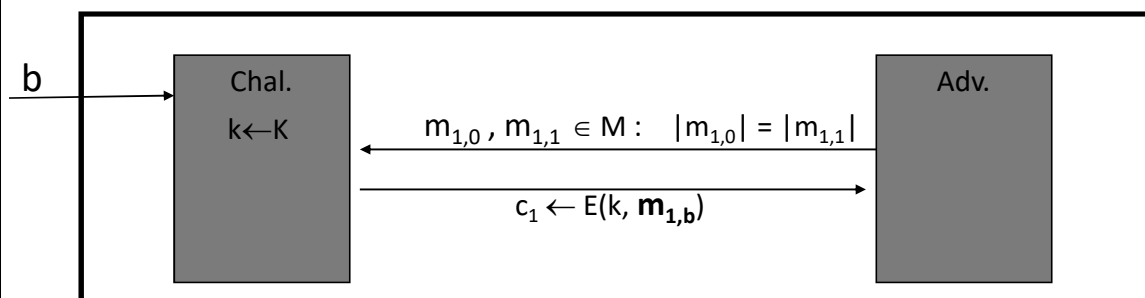
Возможности злоумышленника: Атака с выбором исходного сообщения PT - chosen-plaintext attack (CPA)

- Может получать результат шифрования произвольных сообщений по своему выбору (моделирование реальной ситуации)

Цель злоумышленника: Взлом семантической безопасности

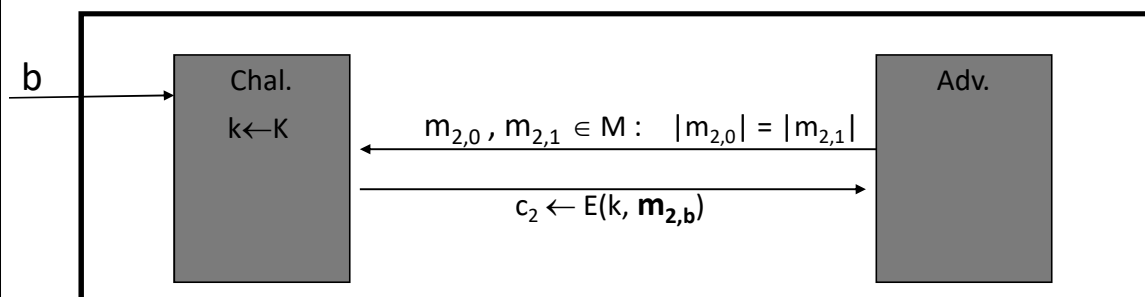
Семантическая безопасность многоразового ключа

$E = (E, D)$ шифр определенный на (K, M, C) . Для $b=0,1$ опред. $EXP(b)$ как:



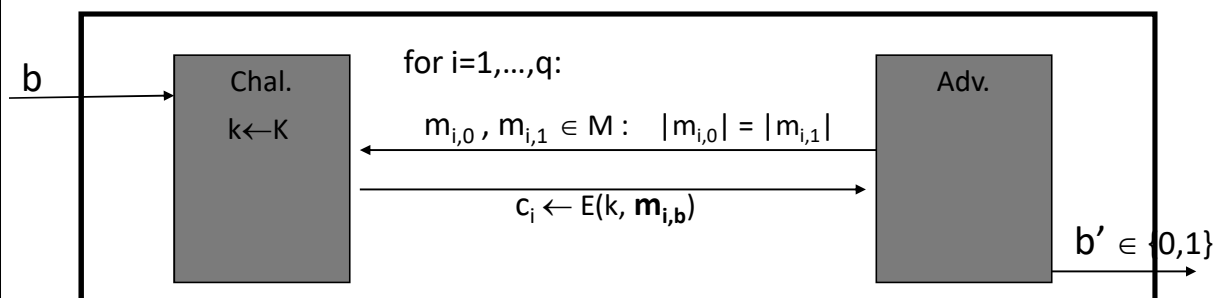
Семантическая безопасность многоразового ключа

$E = (E, D)$ шифр определенный на (K, M, C) . Для $b=0,1$ опред. $EXP(b)$ как:



Семантическая безопасность многоразового ключа (CPA)

$E = (E, D)$ шифр определенный на (K, M, C) . Для $b=0,1$ опред. $EXP(b)$ как:



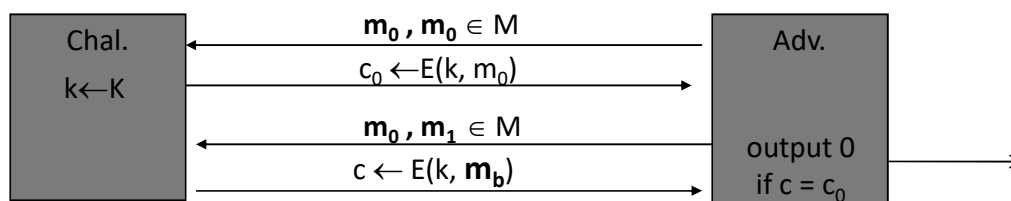
если A хочет получить $c = E(k, m)$ он запрашивает $m_{j,0} = m_{j,1} = m$

Def: E явл. сем. безопасн. CPA если для любого “эффект” A:

$$\text{Adv}_{\text{CPA}}[A, E] = \left| \Pr[EXP(0)=1] - \Pr[EXP(1)=1] \right| \text{ явл “negligible.”}$$

Шифры небезопасны при CPA

Пусть $E(k, m)$ всегда выводит одинаковый шифротекст для m . Тогда:

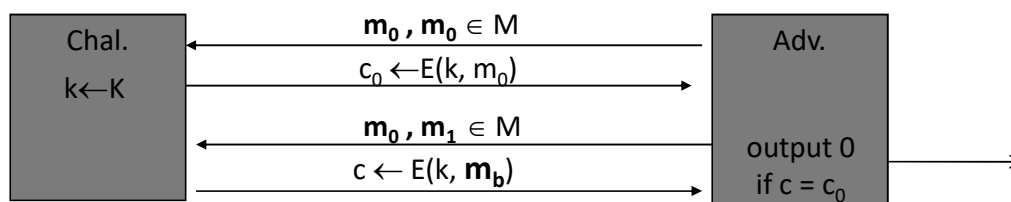


Т.о. злоумышленник может определить, что два зашифрованных файла одинаковы, два зашифрованных пакета – одинаковы, и т.д..

- Приводит к существенным атакам, если пространство сообщений M мало

Шифры небезопасны при CPA

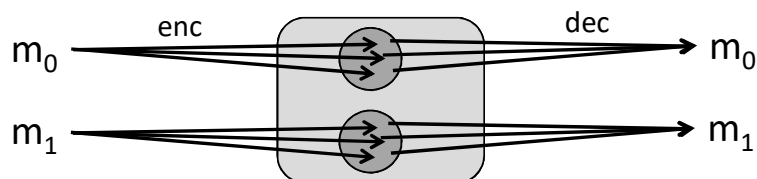
Пусть $E(k, m)$ всегда выводит одинаковый шифротекст для m . Тогда:



Если секретный ключ должен использоваться многократно $\Rightarrow$
 при одинаковых входных сообщениях
 результат шифрования должен быть разным!

Решение 1: рандомизированное шифрование

- $E(k,m)$ - рандомизированный алгоритм:

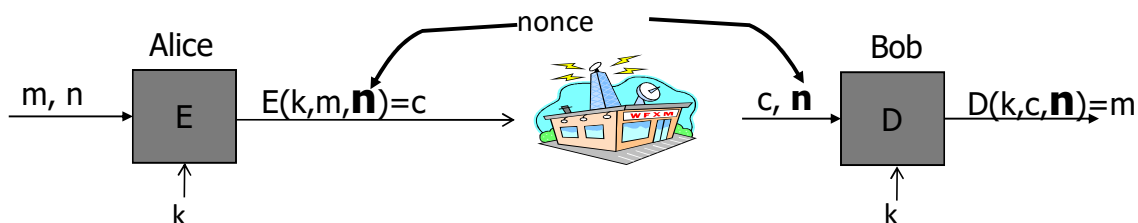


⇒ шифрование одинаковых сообщений дает разные шифры

⇒ шифротекст должен быть длиннее исх. текста

Образно говоря: $CT\text{-size} = PT\text{-size} + \text{“число случ. бит”}$

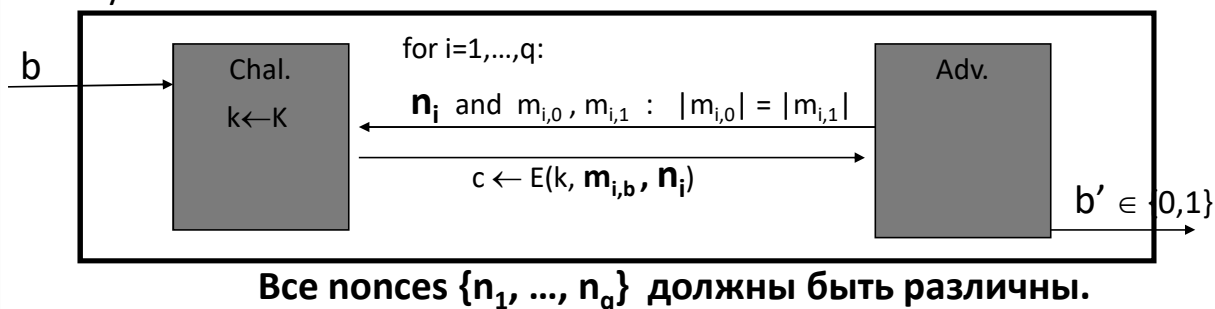
Решение 2: шифрование с использованием nonce



- nonce n : значение, которое изменяется от сообщения к сообщению
пара (k,n) никогда не исп-ся более одного раза
- метод 1: nonce выбирается как **счетчик** (например, счетчик пакетов)
 - Исп-ся если шифратор сохраняет состояние от сообщения к сообщению
 - Если дешифратор имеет одинак. состояние, и нет необходимости посылать nonce вместе с шифротекстом СТ
- метод 2: выбирается случайно **random nonce**, $n \leftarrow \mathcal{N}$

CPA –безопасность для nonce-шифрования

Система должна быть безопасной если nonces выбираются злоумышленником.



Опред: E явл-ся CPA-безопасным если для всех “эффективных” A :

$$\text{Adv}_{\text{ncpa}}[A, E] = \left| \Pr[\text{EXP}(0)=1] - \Pr[\text{EXP}(1)=1] \right| \text{ пренебрежимо мало}$$

Использование блочных шифров

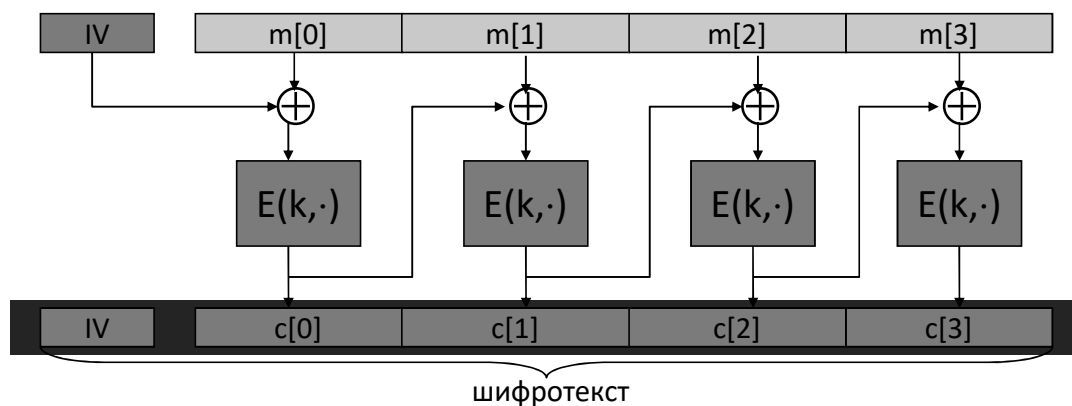
Использование многоразовых ключей (Cipher Block Chaining - CBC)

Примеры приложений:

1. Файловые системы: Одинаковый AES ключ используется для шифрования многих файлов.
2. Протокол IPsec: Одинаковый AES ключ используется для шифрования многих пакетов.

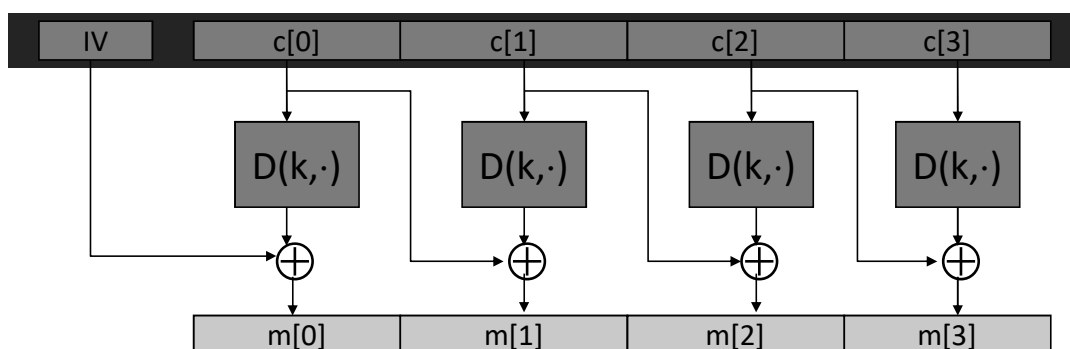
Конструкция 1: CBC со случайным IV

Пусть (E,D) явл-ся PRP. $E_{CBC}(k,m)$: выбрать случайный $IV \in \{0,1\}^n$:
 $E: K \times \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$



Сеть дешифрования

В символах $c[0] = E(k, IV \oplus m[0]) \Rightarrow m[0] =$



CBC: CPA Анализ

CBC- Теорема: Для любого $L > 0$,

Если E безопасный PRP над (K, X) то

E_{CBC} семантически безопасна при CPA над (K, X^L, X^{L+1}) .

В частности, для q -запроса злоумышл. А атакующего E_{CBC} существует PRP-противник B , такой что:

$$\text{Adv}_{\text{CPA}} [A, E_{\text{CBC}}] \leq 2 \cdot \text{Adv}_{\text{PRP}} [B, E] + 2 q^2 L^2 / |X|$$

Замечание: CBC безопасна, если $q^2 L^2 \ll |X|$

Пример

$$\text{Adv}_{\text{CPA}} [A, E_{\text{CBC}}] \leq 2 \cdot \text{PRP Adv} [B, E] + 2 q^2 L^2 / |X|$$

q = число сообщ, зашифр-х с ключом k , L = длина max сообщения

Пусть мы хотим $\text{Adv}_{\text{CPA}} [A, E_{\text{CBC}}] \leq 1/2^{32} \iff q^2 L^2 / |X| < 1/2^{32}$

- AES: $|X| = 2^{128} \Rightarrow q L < 2^{48}$

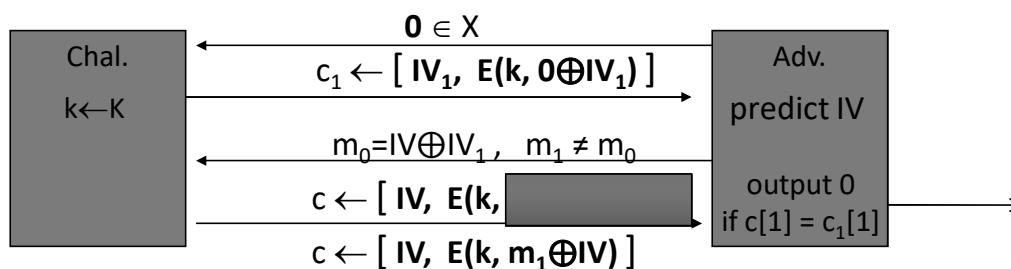
Т.е. после 2^{48} AES блоков необходимо сменить ключ

- 3DES: $|X| = 2^{64} \Rightarrow q L < 2^{16}$

Предупреждение: атака на CBC со случайным IV

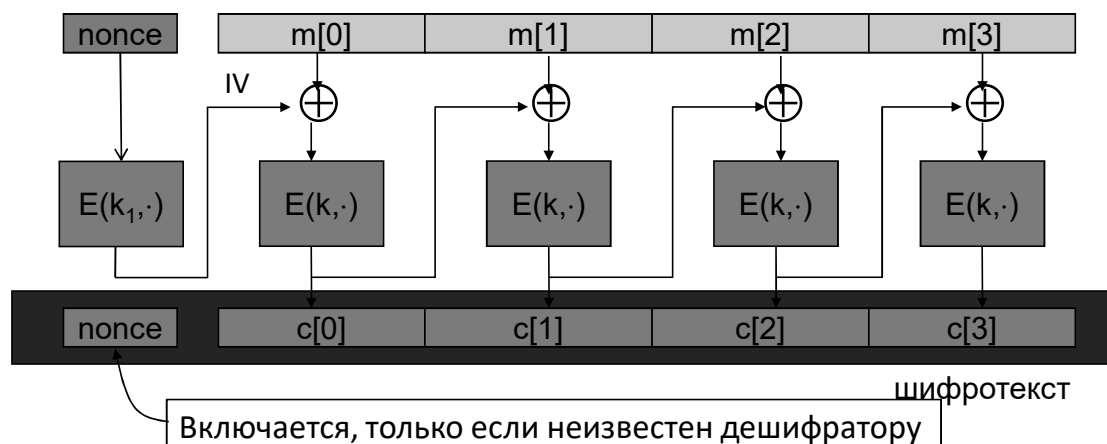
Если атакующий может предсказать IV,
то CBC не явл. CPA-безопасной !!

Пусть $c \leftarrow E_{\text{CBC}}(k, m)$ атакующий может предсказать IV для след. сообщ.



Конструкция 1': CBC на основе nonce

- Cipher block chaining с уникальным nonce: $\text{key} = (k, k_1)$
Уникальный nonce значит: пара (key, n) исп-ся только для одного сообщ

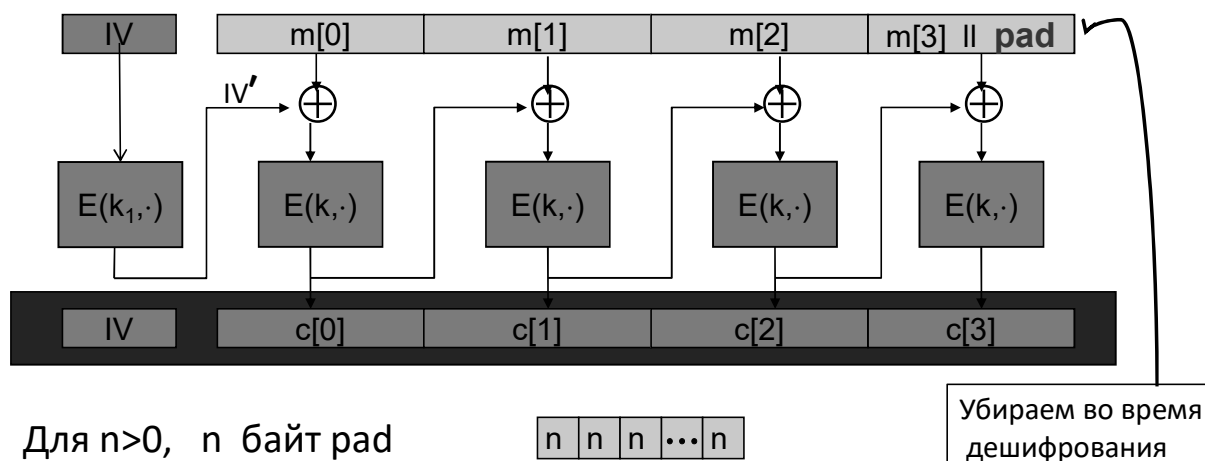


Пример Crypto API (OpenSSL)

```
void AES_cbc_encrypt(
    const unsigned char *in,
    unsigned char *out,
    size_t length,
    const AES_KEY *key,
    unsigned char *ivec,      ← user supplies IV
    AES_ENCRYPT or AES_DECRYPT);
```

Если nonce неслучайный, надо его зашифровать!

CBC реализация: padding



если не надо pad, добавляем фиктивный блок 16 16

Использование блочных шифров

Использование многоразовых ключей (CTR)

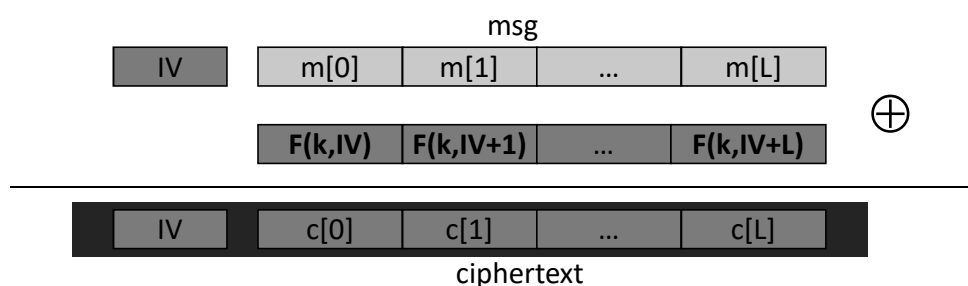
Примеры приложений:

1. Файловые системы: Одинаковый AES ключ используется для шифрования многих файлов.
2. Протокол IPsec: Одинаковый AES ключ используется для шифрования многих пакетов.

Конструкция 2: режим случайного счетчика CTR

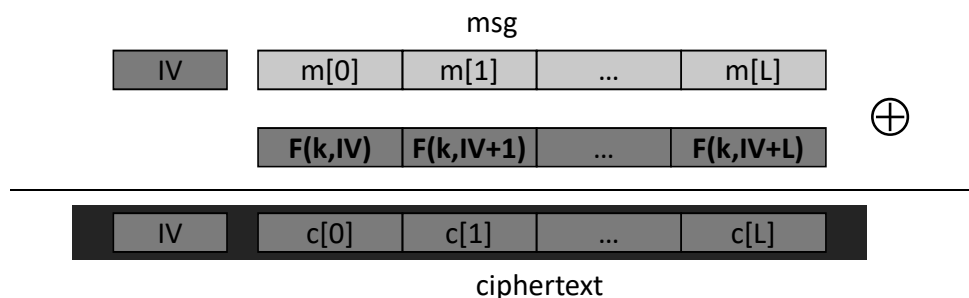
Пусть $F: K \times \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ безопасная PRF.

$E(k,m)$: выбираем случайный $IV \in \{0,1\}^n$ и вычисляем:

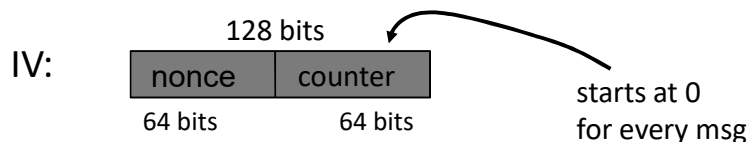


замечание: возможна параллельная реализация (в отличие от CBC)

Конструкция 2': режим случайного счетчика с nonce



Чтобы гарантировать $F(k, x)$ никогда не исп-ся дважды, выбираем IV:



Режим случ. счетчика (rand. IV): CPA-анализ

- Теорема: Для любого $L > 0$,
 Если F -безопасная PRF над (K, X, X) , то
 E_{CTR} семантически безопасен на основе CPA над (K, X^L, X^{L+1}) .

В частности, для q -запроса злоумышл. А атакующего E_{CTR} существует PRF-противник B такой что:

$$\text{Adv}_{CPA^L}[A, E_{CTR}] \leq 2 \cdot \text{Adv}_{PRF}[B, F] + 2 q^2 L / |X|$$

Замечание: режим случ. счетчика безопасен, если $q^2 L \ll |X|$. Лучше чем CBC !

Пример

$$\text{Adv}_{\text{CPA}}[A, E_{\text{CTR}}] \leq 2 \cdot \text{Adv}_{\text{PRF}}[B, E] + 2 q^2 L / |X|$$

q = число сообщений, зашифр. ключом k , L = длина max сообщения

Пусть мы хотим $\text{Adv}_{\text{CPA}}[A, E_{\text{CTR}}] \leq 1/2^{32} \Leftrightarrow q^2 L / |X| < 1/2^{32}$

- AES: $|X| = 2^{128} \Rightarrow q L^{1/2} < 2^{48}$

Т.о. Т.о. после 2^{32} шифротекстов каждый длины 2^{32} , необходимо сменить ключ

(Общее число 2^{64} AES блоков)

Сравнение: CTR vs. CBC

	CBC	CTR
использует	PRP	PRF
Параллельная обработка	No	Yes
Без-ть случ. шифра	$q^2 L^2 \ll X $	$q^2 L \ll X $
Фиктивный блок padding	Yes	No
1-байтовые сообщения (на основе nonce)	16x расширение	Без расширения